



第 4 次 月考试卷 (题目)

考试时间: 3 小时 总分: 150 分

出题范围: 高数上册、多元微分、二重积分、微分方程、线性代数

一、选择题 (每小题 5 分, 共 50 分)

1. 把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{2(1-\cos x)} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$ 排列起来, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列次序是 ()
A. α, β, γ B. α, γ, β C. β, α, γ D. β, γ, α
2. 设 $I = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{1 + x^2} dx$, $J = \int_0^1 \frac{\arctan x}{1 + x^2} dx$, $K = \int_0^1 \frac{x}{2(1 + \sqrt{x})} dx$, 则 ()
A. $J > I > K$ B. $I > K > J$ C. $K > I > J$ D. $I > J > K$
3. 在点 $(1, 1, 0)$ 的邻域内, 由方程 $e^z = xy + yz + zx + xyz$ 能确定的全部隐函数为 ()
A. $z = z(x, y)$ 和 $y = y(x, z)$
B. $x = x(y, z)$ 和 $y = y(z, x)$
C. $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$
D. $x = x(y, z)$, $y = y(z, x)$ 和 $z = z(x, y)$
4. 设 A, B, C 为任意常数, 则微分方程 $y'' + 2y' + 5y = e^{-x} \cos^2 x$ 有特解形式为 ()
A. $e^{-x}(A + B \cos 2x + C \sin 2x)$
B. $e^{-x}(A + Bx \cos 2x + Cx \sin 2x)$
C. $e^{-x}(Ax + B \cos 2x + C \sin 2x)$
D. $e^{-x}(Ax + Bx \cos 2x + Cx \sin 2x)$
5. 函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x^3 - x|} \cdot \frac{1 - 2^{\frac{2}{x-2}}}{1 + 2^{\frac{1}{x-2}}}$, 则 ()
A. $f(x)$ 有 2 个跳跃间断点, 2 个第二类间断点
B. $f(x)$ 有 2 个可去间断点, 2 个第二类间断点
C. $f(x)$ 有 1 个可去间断点, 1 个跳跃间断点, 2 个第二类间断点
D. $f(x)$ 有 1 个可去间断点, 2 个跳跃间断点, 1 个第二类间断点
6. 函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的某邻域连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - 4xy}{x^2 + y^2} = 1$, 则 ()
A. 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
C. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
D. 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 且 $f''(x) + [f'(x)]^2 - 2022f(x) = 0$, 则在 (a, b) 内()
 A. $f(x) < 0$ B. $f(x) > 0$ C. $f(x) \equiv 0$ D. $f(x)$ 正负无法确定.
8. 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, $(A+B)^2 = E$, 则 $(E+BA^{-1})^{-1} =$ ()
 A. $(A+B)A$ B. $(A+B)B$ C. $B(A+B)$ D. $A(A+B)$
9. 设 A 为 3 阶矩阵, 且 $|3A+2E| = |A-E| = |3E-2A| = 0$, 则 $|A^*-E| =$ ()
 A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $-\frac{2}{3}$ D. $-\frac{5}{3}$
10. $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + 2(2x_1 - x_2 + x_3)^2 - 3(x_1 + ax_2 - x_3)^2$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 则 $a =$ ()
 A. $a = 1$ B. $a = 2$ C. $a = -1$ D. $a = -2$

二、填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

11. 设 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =$ _____.
12. 曲线 $y = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x - 1} e^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线为 _____.
13. 设 $f(x) = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + x^2 + e^{ax}}$, 则曲线 $y = f(x)$, 直线 $y = \frac{x}{2}$, $x = 1$ 所围成的平面图形的面积为 _____.
14. $\int_0^{\ln 2} dy \int_{e^y}^2 \frac{e^{xy}}{x^x - 1} dx =$ _____.
15. $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{e^{2x} - 1}} dx =$ _____.
16. 设 3 维列向量组 α, β, γ 为一个正交向量组, $\alpha^T \alpha = 1$, $\beta^T \beta = 2$, $\gamma^T \gamma = 4$. 设 $A = \alpha \beta^T + \beta \gamma^T + \gamma \alpha^T$, 则 $A_{11} + A_{22} + A_{33} =$ _____.

三、解答题 (共 6 题, 总共 70 分)

17. 设 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\arctan x}{x} + \int_0^x f(x-t) dt \right] \frac{x}{\sqrt{1+x \cos x} - \sqrt{1+\arctan x}}$.
18. $f(x)$ 是定义在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上且满足 $\int_x^{\frac{\pi}{2}} f(t-x) f(t) dt = \cos^4 x$ 的连续函数, 求 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 的平均值.



19. 设 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$, $f(u)$ 二阶连续可导, $f(0) = f'(0) = 0$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} = z + \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $f(u)$.

20. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2x\}$, 求 $\iint_D \frac{x+y}{(1+x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$

21. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在 n 阶导数 ($n \geq 2$), $f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = 0 (i = 1, 2, \dots, n-1)$.

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $|f^{(n)}(\xi)| \geq \frac{2^{n-1}n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|$.

22. A 为三阶实对称矩阵, $r(A) < 3$, $A\alpha = \frac{3\alpha - \beta}{2}$, $A\beta = \frac{3\beta - \alpha}{2}$, $\alpha = (1, 1, 1)^T$, $\beta = (1, 1, a)^T (a \neq 1)$, 求 A .



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序: 墨墨刷题

免费刷背1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...